
위장내시경 데이터셋

Gastrointestinal Endoscopy Dataset



건양대학교병원

**해당 자료는 건양대병원 데이터 안심존에서 제공된 것으로,
저작권은 건양대병원 데이터 안심존에 있습니다.**

<https://data.kyuh.ac.kr/openlab/home.do>

ABOUT THIS REPORT

개요

위장내시경 데이터셋은 위장관 질환을 조기에 발견하고 진단 및 치료를 지원하기 위해 구축된 의료 영상 데이터입니다. 2015년부터 2020년까지 본원에서 수집된 snapshot 이미지로, 병변 상태에 따라 Normal(정상)과 Polyp(폴립)으로 분류되며, 총 15,676장의 JPG 파일로 구성됩니다. 모든 이미지는 익명화 처리되어 개인정보가 포함되지 않으며, 수집 과정에서 화질 저하 등 불량 데이터를 제외해 고품질 이미지로 구성되어 있습니다.

데이터셋 목적

본 데이터셋의 목적은 위장내시경 데이터를 활용하여 정확한 병변 감지 및 진단 모델을 개발하는 데 있습니다. Normal과 Polyp 상태로 구분된 이미지는 병변 검출 및 분류 알고리즘의 학습과 성능 평가에 사용됩니다. 또한, 의료진의 진단 보조 시스템을 강화하고, 병변을 조기에 발견하여 환자 치료의 효율성을 높이는 데 기여합니다. 이를 통해, 위장관 질환에 대한 의료진의 의존도를 줄이고, 자동화된 진단 시스템을 구현하여 오진 가능성을 감소시킬 수 있습니다. 데이터셋은 다양한 머신러닝 및 딥러닝 기술의 실험과 적용을 위한 기초 자료로 활용되며, 위장내시경 검사 과정에서 발생할 수 있는 병변 누락 문제를 해결하는 데 중점을 둡니다.

활용서비스

위장내시경 데이터셋은 다양한 의료 및 연구 분야에서 중요한 역할을 할 수 있는 자료입니다. 병변 감지를 위한 딥러닝 기반 진단 보조 시스템 개발에 활용될 수 있으며, 이를 통해 내시경 검사 과정에서 의사의 판단을 보조하고 진단 신뢰성을 높이는 데 기여할 수 있습니다. 또한, 이 데이터는 병원에서 내시경 검사 효율성을 향상시키는 소프트웨어 솔루션 개발에 사용될 수 있습니다. 연구자들에게는 Polyp과 Normal 이미지를 분석하여 새로운 알고리즘을 설계하고 성능을 검증할 수 있는 기초 자료로 제공되며, 맞춤형 치료 계획 수립에도 유용한 정보를 제공합니다.

문의처

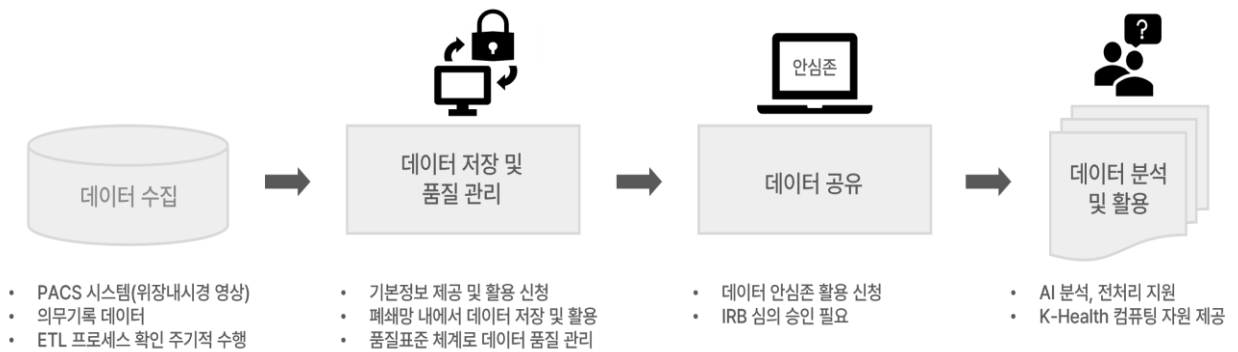
데이터에 대한 문의 사항은 다음 연락처로 연락주시기 바랍니다.

- 담당부서 : 의료데이터연구단(건양대병원)
- 전화 : 042-600-6801
- E-mail : 602625@kyuh.ac.kr
- 홈페이지 : <https://data.kyuh.ac.kr/>

● 데이터 포맷

위장내시경 데이터는 JPG 형식의 이미지 파일로 저장되었으며, 병변 유형에 따라 Normal과 Polyp 두 가지 클래스로 분류되어 있습니다. 총 15,676장의 이미지가 포함되어 있습니다. 각 파일은 표준 JPG 포맷으로 압축 저장되어 있어 다양한 딥러닝 모델에서 바로 사용할 수 있으며, 파일명과 메타데이터를 통해 병변의 상태와 라벨 정보를 확인할 수 있습니다. 모든 이미지는 익명화 처리되어 환자 식별 정보는 포함되지 않습니다.

● 데이터 수집 절차



● 데이터 수집 대상자 기준

● 선정기준

2015년 1월부터 2020년 12월 31일 사이에 본원에서 위장내시경 검사를 받고 snapshot 이미지를 촬영한 환자.

● 제외기준

모든 내시경 검사 환자가 대상이 될 수 있음.

단, 화질 저하 등으로 인해 분석에 적합하지 않은 이미지는 데이터셋에서 제외.

● 데이터 통계

● 데이터셋은 15,676장의 JPG 이미지로 구성됩니다.

- Normal (정상): 8,548장 (약 54.5%)
- Polyp (폴립): 7,128장 (약 45.5%)